

# XM - 200 코인 처리 컨트롤러 통신 프로토콜 명세서

XM - 200 Coin Controller Serial Communication Protocol (v1.3)

본 문서는 가상의 장비 XM - 200과 상위 제어기(Host) 간 RS - 232 시리얼 통신 규격을 정의한다. 통신 속도 9600bps, 8N1. 모든 다바이트 값은 big - endian이다.

## 1. 패킷 구조 (Packet Structure)

| 필드   | 크기(byte) | 값/설명                                |
|------|----------|-------------------------------------|
| STX  | 1        | 0x02 (프레임 시작)                       |
| LEN  | 1        | CMD+DATA 길이 = 1 + len(DATA)         |
| CMD  | 1        | 명령 코드 (2장 표 참조)                     |
| DATA | N        | 명령별 파라미터 (가변)                       |
| CHK  | 1        | XOR(LEN, CMD, DATA...) — STX/ETX 제외 |
| ETX  | 1        | 0x03 (프레임 끝)                        |

## 2. 명령 코드 (Command Codes)

| CMD(hex) | 이름         | 설명                                    |
|----------|------------|---------------------------------------|
| 0x10     | INIT       | 초기화 요청 / Initialize                   |
| 0x11     | STATUS     | 상태 조회 / Query status                  |
| 0x12     | COIN_IN    | 코인 투입 통지 / Coin inserted (DATA: 개수)   |
| 0x13     | COIN_OUT   | 코인 배출 / Coin payout (DATA: 개수)        |
| 0x14     | DISPENSE   | 금액 지급 / Dispense amount (DATA: 금액 2B) |
| 0x15     | RESET      | 리셋 / Reset controller                 |
| 0x16     | BALANCE    | 잔액 조회 / Query balance                 |
| 0x17     | LOCK       | 투입구 잠금 / Lock acceptor                |
| 0x18     | UNLOCK     | 투입구 해제 / Unlock acceptor              |
| 0x20     | ERROR      | 에러 통지 / Error report (DATA: 코드)       |
| 0x21     | JAM        | 코인 잼 발생 / Coin jam                    |
| 0x30     | CONFIG_SET | 설정 쓰기 / Set config (DATA: key,val)    |
| 0x31     | CONFIG_GET | 설정 읽기 / Get config (DATA: key)        |
| 0x40     | HEARTBEAT  | 하트비트 / Heartbeat                      |
| 0x41     | ACK        | 정상 응답 / Acknowledge                   |
| 0x42     | NAK        | 비정상 응답 / Negative ack (DATA: 사유)      |
| 0x50     | LOG_REQ    | 로그 요청 / Request log                   |

## 3. 에러 코드 (Error Codes) — CMD=0x20 ERROR 의 DATA

| 코드(hex) | 이름          | 설명                        |
|---------|-------------|---------------------------|
| 0x01    | COIN_JAM    | 코인 걸림 / Coin jam detected |
| 0x02    | OVERFLOW    | 호퍼 넘침 / Hopper overflow   |
| 0x03    | EMPTY       | 코인 부족 / Hopper empty      |
| 0x04    | SENSOR_FAIL | 센서 오류 / Sensor failure    |
| 0x05    | CHKSUM_ERR  | 체크섬 오류 / Checksum error   |
| 0x06    | TIMEOUT     | 응답 시간 초과 / Timeout        |

#### 4. 예시 (Examples)

- INIT 초기화 : [02][01][10][11][03] (hex: 02 01 10 11 03)
- COIN\_IN 코인 1개 투입 : [02][02][12][01][11][03] (hex: 02 02 12 01 11 03)
- DISPENSE 500원 지급 : [02][03][14][01][f4][e2][03] (hex: 02 03 14 01 F4 E2 03)
- ERROR 코인 부족(0x03) : [02][02][20][03][21][03] (hex: 02 02 20 03 21 03)